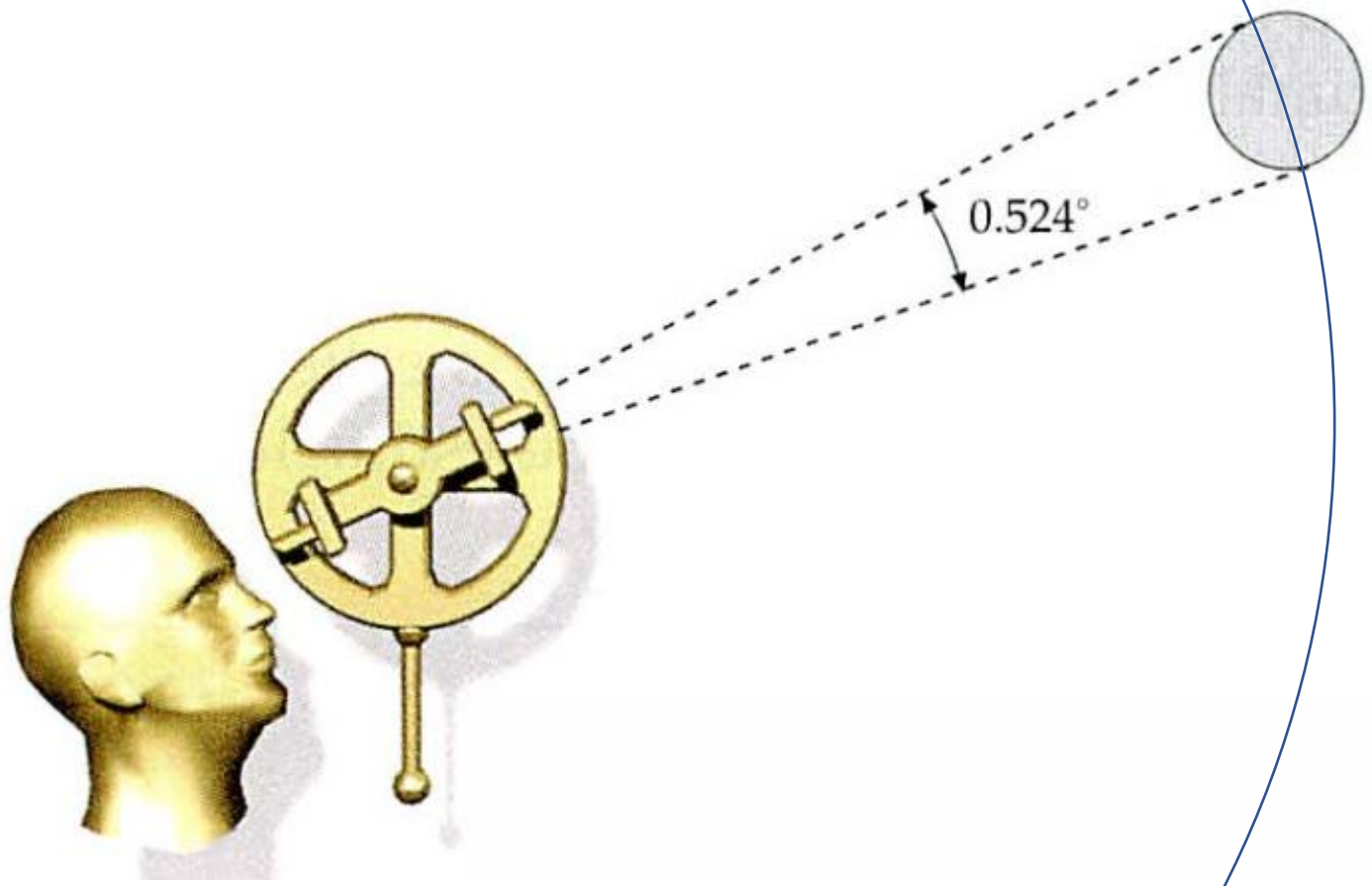
Exemplos–Primeira Aula
Física 1
UFRPE-UABJ

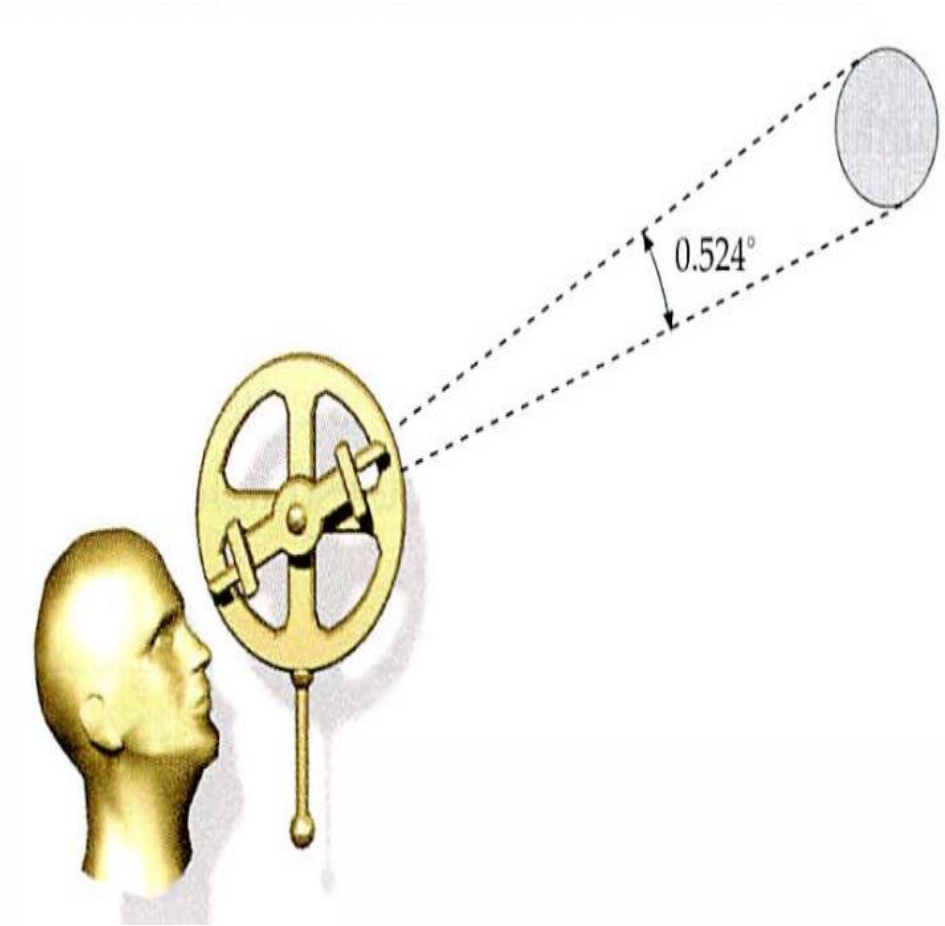
Exemplo

- O ângulo subtendido pelo diâmetro da lua em um ponto da Terra é de cerca de 0,524° (Figura). Use dita informação e o fato de que a lua está a cerca de 384 Mm de distância para encontrar o diâmetro da lua. (O ângulo (subtendido pela lua é aproximadamente D/r_m onde D é o diâmetro da lua e r_m é a distância até a lua.)



$$D = \theta r_{\mathrm{m}}$$

$$\theta \approx D/r_{\mathrm{m}}$$



$$\theta = 0.524° \times \frac{2\pi\,\mathrm{rad}}{360°} = 0.00915\,\mathrm{rad}$$

$$D = (0.00915\,\mathrm{rad})(384\,\mathrm{Mm})$$

$$= \boxed{3.51 \times 10^{6}\ \mathrm{m}}$$

Exemplo

- Cada dígito binário é denominado um bit. Uma série de bits agrupados é chamada de palavra. Uma palavra de 8 bits é chamada de byte. Suponha que um disco rígido de computador tenha uma capacidade de 20 gigabytes. (a) Quantos bits podem ser armazenados no disco?

$$
\begin{aligned}
N_{\text{bits}} &= N_{\text{bytes}}\left(8\,\text{bits/byte}\right) \\
&= \left(2 \times 10^{9}\ \text{bytes}\right)\left(8\,\text{bits/byte}\right) \\
&= \boxed{1.60 \times 10^{10}\ \text{bits}}
\end{aligned}
$$

- (b) Estime o número de livros típicos que podem ser armazenados no disco assumindo que cada caractere requer de 8 bits.

(*b*) Assume an average of 8 letters/word and 8 bits/character to estimate the number of bytes required per word:

$$8\frac{\text{bits}}{\text{character}} \times 8\frac{\text{characters}}{\text{word}} = 64\frac{\text{bits}}{\text{word}} = 8\frac{\text{bytes}}{\text{word}}$$

Assume 10 words/line and 60 lines/page:

$$600\frac{\text{words}}{\text{page}} \times 8\frac{\text{bytes}}{\text{word}} = 4800\frac{\text{bytes}}{\text{page}}$$

Assume a book length of 300 pages and approximate the number bytes required:

$$300\text{pages} \times 4800\frac{\text{bytes}}{\text{page}} = 1.44 \times 10^6 \text{ bytes}$$

Divide the number of bytes per disk by our estimated number of bytes required per book to obtain an estimate of the number of books the 2-gigabyte hard disk can hold:

$$N_{\text{books}} = \frac{2 \times 10^9 \text{ bytes}}{1.44 \times 10^6 \text{ bytes/book}} \approx \boxed{1400\,\text{books}}$$

29 • Complete the following: (*a*) 1.296×10^5 km/h^2 = _____ km/(h·s), (*b*) 1.296×10^5 km/h^2 = _____ m/s^2, (*c*) 60 mi/h = _____ ft/s, (*d*) 60 mi/h = _____ m/s.

$$(a)\ 1.296 \times 10^5 \frac{\text{km}}{\text{h}^2} = \left(1.296 \times 10^5 \frac{\text{km}}{\text{h}^2}\right)\left(\frac{1\,\text{h}}{3600\,\text{s}}\right) = \boxed{36.0 \frac{\text{km}}{\text{h}\cdot\text{s}}}$$

$$(b)\ 1.296 \times 10^5 \frac{\text{km}}{\text{h}^2} = \left(1.296 \times 10^5 \frac{\text{km}}{\text{h}^2}\right)\left(\frac{1\,\text{h}}{3600\,\text{s}}\right)^2\left(\frac{10^3\,\text{m}}{\text{km}}\right) = \boxed{10.0 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$$

$$(c)\ 60 \frac{\text{mi}}{\text{h}} = \left(60 \frac{\text{mi}}{\text{h}}\right)\left(\frac{5280\,\text{ft}}{1\,\text{mi}}\right)\left(\frac{1\,\text{h}}{3600\,\text{s}}\right) = \boxed{88.0 \frac{\text{ft}}{\text{s}}}$$

$$(d)\ 60 \frac{\text{mi}}{\text{h}} = \left(60 \frac{\text{mi}}{\text{h}}\right)\left(\frac{1.609\,\text{km}}{1\,\text{mi}}\right)\left(\frac{10^3\,\text{m}}{\text{km}}\right)\left(\frac{1\,\text{h}}{3600\,\text{s}}\right) = \boxed{26.8 \frac{\text{m}}{\text{s}}}$$

44 • Write the following in scientific notation: (*a*) 3.1 GW = _____ W, (*b*) 10 pm = _____ m, (*c*) 2.3 fs = _____ s, (*d*) 4 μs = _____ s.

(*a*) $3.1\,\text{GW} = \boxed{3.1 \times 10^{9}\ \text{W}}$

(*c*) $2.3\,\text{fs} = \boxed{2.3 \times 10^{-15}\ \text{s}}$

(*b*) $10\,\text{pm} = 10 \times 10^{-12}\ \text{m} = \boxed{10^{-11}\ \text{m}}$

(*d*) $4\,\mu\text{s} = \boxed{4 \times 10^{-6}\ \text{s}}$

43 • SSM Express as a decimal number without using powers of 10 notation: (*a*) 3×10^4, (*b*) 6.2×10^{-3}, (*c*) 4×10^{-6}, (*d*) 2.17×10^5.

(*a*) $3 \times 10^4 = \boxed{30{,}000}$

(*b*) $6.2 \times 10^{-3} = \boxed{0.0062}$

(*c*) $4 \times 10^{-6} = \boxed{0.000004}$

(*d*) $2.17 \times 10^5 = \boxed{217{,}000}$

Exemplo:

- Quando um objeto cai no ar, há uma força de arrasto que depende do produto da área da superfície do objeto e o quadrado de sua velocidade, ou seja, F_{air} =CAv^2, onde C é uma constante. Determine as dimensões de C.

$$C = \frac{F_{\text{air}}}{Av^2}$$

$$[C] = \frac{[F_{\text{air}}]}{[A][v]^2}$$

$$[C] = \frac{\frac{ML}{T^2}}{L^2\left(\frac{L}{T}\right)^2} = \boxed{\frac{M}{L^3}}$$

Exemplo

- A terceira lei de Kepler relaciona o período de um planeta ao seu raio orbital r, a constante G na lei da gravitação de Newton ($F = Gm_1m_2/r^2$), se a massa do sol é *Ms* Que combinação desses fatores fornece as dimensões corretas para o período de um planeta?

$$T = Cr^a G^b M_S^c \qquad (1)$$

where C is a dimensionless constant.

$$G = \frac{Fr^2}{m_1 m_2}$$

$$[G] = \frac{[F][r]^2}{[m_1][m_2]}$$

$$[G] = \frac{\frac{ML}{T^2} \times (L)^2}{M \times M} = \frac{L^3}{MT^2}$$

$$T = Cr^a G^b M_S^c$$

$$T = (L)^a \left(\frac{L^3}{MT^2} \right)^b (M)^c$$

$$M^0 L^0 T^1 = M^{c-b} L^{a+3b} T^{-2b}$$

$$\begin{cases} 0 = c - b, \\ 0 = a + 3b, \text{ and} \\ 1 = -2b \end{cases}$$

$$a = \tfrac{3}{2}, b = -\tfrac{1}{2}, \text{and } c = -\tfrac{1}{2}$$

$$T = Cr^{3/2} G^{-1/2} M_S^{-1/2} = \boxed{\frac{C}{\sqrt{GM_S}} r^{3/2}}$$